# 稳健投票精确闭式的项数：超指数下界

选题文档来源 [S23]

2026 年 10 月 13 日

**Abstract**

对固定的分类器个数 $K$，确定性 self-dual minimax 错误率 $R^*_{\mathrm{det}}(q,b)$ 是有限个有理仿射函数的最小值（选题文档结果 5）。本文证明：即使只在高精度区域 $R_0=\{\sum_i q_i\le 1\}$ 内，任何这样的表示都至少需要

$$K+O_K,\qquad O_K=\sum_{\substack{3\le L\le K\\ L\ \text{奇}}}\binom{K}{L}\frac{(L-1)!}{2}\ \ge\ \frac{(K-1)!}{2}$$

个仿射项，其中 $O_K$ 是完全图 $K_K$ 中简单奇环的个数。该下界对 $K\le 5$ 是紧的，对 $K=6,7,8$ 也是紧的（计算机辅助），对 $K\ge 9$ 不紧。证明除 $R_0$ 内的主定理外是自包含的。

## 1 设定与记号

$K\ge 3$ 个二元分类器，错误指示 $X_i\in\{0,1\}$。参数为边际 $q=(q_i)$ 与成对上界 $b=(b_{ij})_{i<j}$，其中 $0<q_i<\frac12$，$0\le b_{ij}\le\min(q_i,q_j)$。令 $m=\binom{K}{2}$，参数向量 $\theta=(q,b)\in\mathbb{R}^{K+m}$。可行联合分布集合为

$$\mathcal{P}(\theta)=\Big\{\pi\ge 0:\ \textstyle\sum_x\pi_x=1,\ \mathbb{E}_\pi X_i=q_i,\ \mathbb{E}_\pi X_iX_j\le b_{ij}\Big\},$$

可行参数域 $\Theta_K=\{\theta:\mathcal{P}(\theta)\neq\varnothing\}$，高精度区域 $R_0=\{\theta\in\Theta_K:\sum_i q_i\le 1\}$。确定性 self-dual 规则 $F$ 满足 $F(x)+F(\mathbf{1}-x)=1$，

$$R^*_{\mathrm{det}}(\theta)=\min_{F}\ \max_{\pi\in\mathcal{P}(\theta)}\mathbb{E}_\pi F(X).$$

对边权 $y\in\mathbb{R}_{\ge 0}^{E(K_K)}$，记 $Y=\sum_e y_e$，

$$g(y)=\min_{S\subseteq[K]}\max\{y(E(S)),\,y(E(S^c))\},\qquad B_{\mathrm{graph}}(b)=\inf_{y\ge 0:\,g(y)>0}\frac{b\cdot y}{g(y)},$$

其中 $E(S)$ 为两端都在 $S$ 内的边集。对简单奇环 $C$，记 $c_C(b)=\sum_{e\in C}b_e$。

**定理 1** ($R_0$ 内的主定理；选题文档结果 3(b)，证明见 [S5]. 定理 5.2] 对任意 $\theta\in R_0$，$R^*_{\mathrm{det}}(\theta)=\min\{q_{\min},B_{\mathrm{graph}}(b)\}$。

**定义 2** (最简表示与项数). 设 $D\subseteq\Theta_K$。若存在有限个仿射函数 $L_1,\dots,L_N$ 使 $R^*_{\mathrm{det}}=\min_j L_j$ 在 $D$ 上成立，称其为 $D$ 上的一个表示；最小的 $N$ 记为 $N_D(K)$。（由选题文档结果 5，$N_{\Theta_K}(K)<\infty$，从而 $N_D(K)\le N_{\Theta_K}(K)<\infty$。）

## 2　三个引理

**引理 3** (开集上的仿射片必须出现)**.** 设 $f=\min_{1\le j\le N} L_j$ 在 $D$ 上成立，$L_j$ 仿射。若 $U\subseteq D$ 是 $\mathbb{R}^{K+m}$ 中的非空开集，且存在仿射函数 $A$ 使 $f=A$ 在 $U$ 上成立，则存在 $j$ 使 $L_j\equiv A$。特别地，若 $U_1,\dots,U_r\subseteq D$ 是非空开集，$f$ 在 $U_k$ 上等于仿射函数 $A_k$，且 $A_1,\dots,A_r$ 两两不同，则 $N\ge r$。

证明. 令 $Z_j=\{\theta\in U: L_j(\theta)=f(\theta)\}$。$f$ 与 $L_j$ 在 $U$ 上连续，故 $Z_j$ 在 $U$ 中相对闭，且 $U=\bigcup_j Z_j$。有限个无处稠密集之并仍无处稠密，而非空开集 $U$ 在自身中不是无处稠密的，所以某个 $Z_j$ 含有非空开集 $W$。在 $W$ 上 $L_j=f=A$；两个仿射函数在非空开集上相等则处处相等，故 $L_j\equiv A$。若 $A_1,\dots,A_r$ 两两不同，对应的 $L_{j_k}$ 也两两不同，故 $N\ge r$。 □

**引理 4** ($g$ 的两个初等性质)**.** 对任意 $y\ge 0$:

1. $g(y)\le Y/2$;
2. 设 $C$ 是 $K_K$ 中的简单奇环，$y=y_C+y_{\text{out}}$，其中 $y_C$ 支撑在 $C$ 上、$y_{\text{out}}$ 支撑在 $E(K_K)\setminus C$ 上，$Y_{\text{out}}=\sum_e y_{\text{out},e}$。则 $g(y_C)=\min_{e\in C} y_{C,e}$，且 $g(y)\le g(y_C)+Y_{\text{out}}$。

证明. (1) 令 $S$ 为均匀随机子集，每条边以概率 $1/2$ 落在 $E(S)\cup E(S^c)$ 中，故

$$\mathbb{E}\big[y(E(S))+y(E(S^c))\big]=Y/2.$$

于是存在 $S$ 使 $y(E(S))+y(E(S^c))\le Y/2$，从而

$$g(y)\le \max\{y(E(S)),\,y(E(S^c))\}\le Y/2.$$

(2) 奇环不可二染色，故任意 $S$ 都使 $C$ 上至少一条边落在 $E(S)\cup E(S^c)$ 中，从而

$$\max\{y_C(E(S)),\,y_C(E(S^c))\}\;\ge\;\min_{e\in C} y_{C,e}.$$

另一方面，取 $e^*$ 为 $C$ 上 $y_C$ 最小的边，沿 $C$ 交替着色、只让 $e^*$ 两端同色（奇环恰好可以做到），$C$ 以外的顶点任意放置；此时 $y_C$ 的同侧权重只有 $y_{C,e^*}$。故 $g(y_C)=\min_{e\in C} y_{C,e}$。

最后，对任意 $S$，加入 $y_{\text{out}}$ 至多使两侧内部权重各增加 $Y_{\text{out}}$，故

$$\max\{y(E(S)),\,y(E(S^c))\}\;\le\;\max\{y_C(E(S)),\,y_C(E(S^c))\}+Y_{\text{out}};$$

对 $S$ 取最小即得 $g(y)\le g(y_C)+Y_{\text{out}}$。 □

**引理 5** (奇环占优时的图证书值)**.** 设 $C$ 是简单奇环，且 $b_e\ge c_C(b)$ 对一切 $e\notin C$ 成立。则 $B_{\text{graph}}(b)=c_C(b)$。

证明. 上界：取 $y=\mathbf{1}_C$，由引理 4(2) 得 $g(\mathbf{1}_C)=1$，故 $B_{\text{graph}}(b)\le c_C(b)$。

下界：$g$ 为一阶齐次，只需对 $g(y)=1$ 的 $y$ 证明 $b\cdot y\ge c_C(b)$。按引理 4(2) 分解 $y$，有 $\min_{e\in C} y_{C,e}\ge 1-Y_{\text{out}}$。若 $Y_{\text{out}}\ge 1$，则 $b\cdot y\ge \min_{e\notin C} b_e\cdot Y_{\text{out}}\ge c_C(b)$。否则

$$b\cdot y\;\ge\;\sum_{e\in C} b_e y_{C,e}+\min_{e\notin C} b_e\cdot Y_{\text{out}}\;\ge\;c_C(b)\,(1-Y_{\text{out}})+c_C(b)\,Y_{\text{out}}=c_C(b).$$ □

## 3　主命题

**命题 6** (项数的超指数下界)**.** 对任意 $K\ge 3$ 及任意满足 $R_0\subseteq D\subseteq \Theta_K$ 的参数域 $D$（特别地 $D=R_0$、$D=R$ 或 $D=\Theta_K$），

$$\boxed{\;N_D(K)\;\ge\;K+O_K,\qquad O_K=\sum_{\substack{3\le L\le K\\ L\text{ 奇}}}\binom{K}{L}\frac{(L-1)!}{2}.\;}$$

更具体地，任何表示都必须包含 $K$ 个独裁项 $q_i$，以及每个简单奇环 $C$ 的代价项 $c_C(b)$。

证明. 由引理 3，只需对每个独裁项、每个奇环项分别给出一个非空开集 $U \subseteq R_0$，使 $R^*_{\det}$ 在 $U$ 上等于该项。这些项作为仿射函数两两不同：$q_i$ 互不相同；奇环项是不同支撑集上的系数 0/1 函数。

(a) 奇环项。 取简单奇环 $C$，长度 $L \le K$。令 $U_C$ 为满足以下条件的 $\theta$ 构成的开集（各坐标取开区间，故为 $\mathbb{R}^{K+m}$ 中的非空开集）：

$$q_i \in \left(\tfrac{3}{4K}, \tfrac{1}{K}\right), \qquad b_e \in \left(0, \tfrac{1}{4K^2}\right)\ (e \in C), \qquad b_e \in \left(\tfrac{1}{2K}, \tfrac{5}{8K}\right)\ (e \notin C).$$

参数合法与可行。$q_i < \frac{1}{K} \le \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$；$b_e < \frac{5}{8K} < \frac{3}{4K} < \min(q_i, q_j)$。由于 $\sum_i q_i < 1$，可令各分类器的出错事件为 $[0,1]$ 上互不相交、长度为 $q_i$ 的区间，所得联合分布使所有 $\mathbb{E}X_iX_j = 0 \le b_{ij}$，故 $\theta \in \Theta_K$，且 $\theta \in R_0$。

取值。$c_C(b) < L \cdot \frac{1}{4K^2} \le \frac{1}{4K}$，而 $e \notin C$ 时 $b_e > \frac{1}{2K} > c_C(b)$。由引理 5，$B_{\mathrm{graph}}(b) = c_C(b) < \frac{1}{4K} < q_{\min}$。由定理 1，$R^*_{\det} = c_C(b)$ 在 $U_C$ 上成立。

(b) 独裁项。 固定 $i$。令 $V_i$ 为满足以下条件的开集：

$$q_i \in \left(\tfrac{0.40}{K}, \tfrac{0.45}{K}\right), \qquad q_j \in \left(\tfrac{0.90}{K}, \tfrac{0.95}{K}\right)\ (j \ne i), \qquad b_e \in \left(\tfrac{0.30}{K}, \tfrac{0.39}{K}\right)\ (\text{所有边}).$$

合法性：$b_e < \frac{0.39}{K} < \frac{0.40}{K} < q_{\min}$。可行性：$\sum q < \frac{0.45}{K} + \frac{(K-1)\,0.95}{K} < 1$，同 (a) 用互斥区间构造。取值：$q_{\min} = q_i$；对任意 $y$，由引理 4(1)，$b \cdot y \ge \min_e b_e \cdot Y \ge \min_e b_e \cdot 2g(y)$，故 $B_{\mathrm{graph}}(b) \ge 2\min_e b_e > \frac{0.60}{K} > q_i$。由定理 1，$R^*_{\det} = q_i$ 在 $V_i$ 上成立。

最后，长度为 $L$ 的简单环在 $K_K$ 中共有 $\binom{K}{L}\frac{(L-1)!}{2}$ 个，对奇数 $L$ 求和即得 $O_K$。 □

**推论 7** (增长速度). $O_K \ge \frac{(K-1)!}{2}$，因此 $N_{R_0}(K) \ge 2^{\Omega(K \log K)}$：即使在 $R_0$ 内，精确闭式的项数也必然超指数增长。

证明. $K$ 为奇数时取 $L = K$ 一项，得 $\frac{(K-1)!}{2}$。$K$ 为偶数时取 $L = K-1$ 一项，得 $K \cdot \frac{(K-2)!}{2} \ge \frac{(K-1)!}{2}$。 □

## 4 紧性与严格性

**说明 8** ($K \le 5$ 时下界在 $R_0$ 内是紧的). $K \le 5$ 时，在 $R_0$ 内 $R^*_{\det} = \min\{q_{\min}, c^*(b)\}$。$K = 3$ 时只有一个奇环；$K = 4$ 时 $K_4$ 是平面图；$K = 5$ 时见选题文档结果 3(c) 与 [S15] 定理 2.3、3.1。所以 $N_{R_0}(K) \le K + O_K$，结合命题 6 得等号：$N_{R_0}(3) = 4$，$N_{R_0}(4) = 8$，$N_{R_0}(5) = 27$。（$K = 5$ 时 27 项逐项不可删，与 [S15] 命题 3.2 一致。）

**说明 9** ($K = 6, 7, 8$ 时下界在 $R_0$ 内也是紧的（计算机辅助）). 只需说明 $K = 6, 7, 8$ 时对一切 $b \ge 0$ 都有 $B_{\mathrm{graph}}(b) = c^*(b)$，这就是 [S28] 证明的 $K_{\min} = 9$。此时在 $R_0$ 内 $R^*_{\det} = \min\{q_{\min}, c^*(b)\}$，于是 $N_{R_0}(K) \le K + O_K$，结合命题 6 得等号：$N_{R_0}(6) = 98$，$N_{R_0}(7) = 654$，$N_{R_0}(8) = 3616$。[S28] 的证明分两部分。一是极点归约（[S24] 引理 2.1）加零延拓，把问题化为 $K = 8$ 的无上界奇环覆盖多面体的顶点。二是该多面体在 $S_8$ 下恰有 23 个顶点轨道（邻接封闭的精确枚举），19 个分数轨道上都有 $B_{\mathrm{graph}} = 1$（[S8] 第十四、十八份审查，[S9] `d1_kmin_review/`）。

**说明 10** ($K \ge 9$ 时下界不紧). [S20]（审查修订版）推论 2.2 给出一个 9 分类器实例 $\theta^*$：$q_i = \frac{1}{9}$，$J_4^\circ$ 的 10 条付费边取 $b = \frac{1}{36}$，4 条竖边取 $b = 0$，其余边取 $b = \frac{1}{9}$。在 $\theta^*$ 处 $R^*_{\det} = \frac{7}{90} < \frac{1}{12} = \min\{q_{\min}, \min_C c_C(b)\}$。

$R^*_{\det}$ 是有限个仿射函数的最小值，因而连续；独裁项、奇环项也连续。所以存在 $\theta^*$ 的邻域，使在其中 $R^*_{\det}$ 严格小于所有独裁项和奇环项。该邻域与 $R_0$ 的交含有非空开集，例如把 $q_i$ 略调小使 $\sum q < 1$，把竖边上界取为很小的正数；这些点仍可由互斥区间分布实现。在该开集上，任何表示中取到最小值的仿射项都不是独裁项或奇环项。因此 $N_{R_0}(9) \ge 9 + O_9 + 1$。

对 $K>9$，加入 $K-9$ 个分类器，令 $q_i=\frac{1}{K}$，把 $J_4^{\circ}$ 的成本乘以 $\gamma=\frac{1}{4K}$，其余边取不起作用的上界 $b=q$。这些边的成本 $\frac{1}{K}$ 严格大于奇环上界 $3\gamma$，由剔除定理（[S6] 定理 6.1）不会被使用，于是 $B_{\text{graph}}=\frac{14}{5}\gamma=\frac{0.7}{K}$，严格小于 $\min\{q_{\min},c^{*}\}=\frac{0.75}{K}$。同理可得 $N_{R_0}(K)>K+O_K$ 对一切 $K\geq 9$ 成立。

**说明 11** (本文没有证明的内容)**.** (i) 一般 $K$ 下 $N_D(K)$ 的精确值或与之匹配的上界；存在性证明给出的上界约为 $2^{O(K^3)}$。(ii) $R_0$ 之外（$D=R$ 或 $\Theta_K$）需要的额外正截距项的个数。(iii) 项数是否达到 $2^{\Omega(K^2)}$。项数超指数并不意味着闭式难以描述：奇环项可以用”最便宜奇环”一句话写出；描述复杂度更合适的度量是按 $S_K$ 置换的项类型数。